

01 두 집합 A, B 가

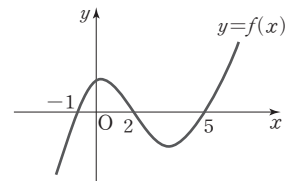
$$A=\{x \mid x^2-25<0\}, B=\{x \mid x^3-(a+1)x^2+(a-2)x+2a\leq 0\}$$

일 때, 집합 $A \cap B$ 의 원소 중 정수의 개수가 6이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

02 오른쪽 그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다.

부등식 $\frac{f(x-1)}{f(x+a)} > 0$ 의 해가 $x < \alpha$ 또는 $x > \beta$ 가 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? (단, $\alpha < \beta$)



- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

03 부등식 $\frac{(x-a)(x-7)^2}{2x-a} \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 4가 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오. (단, $a \neq 14$)

신유형

04 서로 다른 세 자연수 α, β, γ 에 대하여 $\alpha\beta\gamma=40$ 일 때, 부등식 $\frac{x-\gamma}{(x-\alpha)(x-\beta)} \leq 0$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 S 라 하자. S 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.